

Transición al orden colectivo en bandadas autopropulsadas

Modelo de Vicsek y modelo del votante

Grupo XX – Comisión S

72.25 Simulación de Sistemas – ITBA

4 de septiembre de 2026

Sección 1

Introducción

El orden global puede emerger de reglas locales

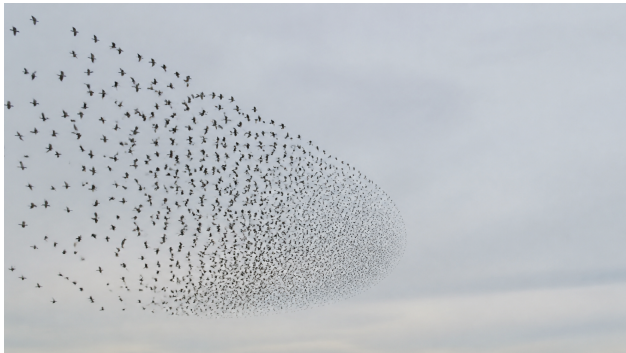


Ilustración generada para esta presentación.

- Cada agente se autopropulsa sin líder ni control central.
- La interacción es local: solo importa el vecindario inmediato.
- El ruido compete con el alineamiento y controla el orden colectivo.

Pregunta: ¿qué cambia cuando se promedian todas las vecinas o se copia solo una?

Una dinámica común describe posiciones y orientaciones

Cada partícula puntual i tiene posición $\mathbf{x}_i$, orientación θ_i y rapidez constante v :

$$\mathbf{x}_i(t+1) = \mathbf{x}_i(t) + v(\cos \theta_i(t), \sin \theta_i(t)),$$

$$\theta_i(t+1) = \Theta_i(t) + \Delta\theta_i(t).$$

En este trabajo el ruido está normalizado como

$$\eta \in [0, 1], \quad \Delta\theta_i \sim \mathcal{U}[-\eta\pi, \eta\pi].$$

La única diferencia entre modelos está en la dirección de interacción Θ_i .

Promediar y copiar usan distinta cantidad de información

Vicsek: promedio vectorial local

$$\Theta_i = \text{atan2} \left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i} \sin \theta_j, \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \cos \theta_j \right)$$

Usa todas las vecinas dentro de r_c , incluida la propia partícula.

Vicsek *et al.*, *Phys. Rev. Lett.*, 1995.

Votante: copia de una vecina

$$J_i \sim \mathcal{U}(\mathcal{N}_i), \quad \Theta_i = \theta_{J_i}$$

Elige una única candidata al azar, también pudiendo elegirse a sí misma.

Loscar, Baglietto y Vazquez, *Phys. Rev. E*, 2021.

Vicsek atenúa fluctuaciones locales; el votante las transmite sin promediarlas.

Sección 2

Implementación

El motor separa geometría, dinámica y medición

Estado y dinámica `model.hpp`,
`simulation.cpp`

Geometría periódica `geometry.cpp`

Vecindarios CIM `neighbors.cpp`

Observables `observables.cpp`

Configuración y salida `runner.cpp`, `io.cpp`

Decisiones de diseño

- Motor reproducible en C++20.
- Regla de interacción intercambiable.
- Actualización sincrónica: todo $t + 1$ lee únicamente el estado en t .
- Trayectorias y observables se escriben como texto.
- Animación y análisis se ejecutan después, de forma independiente.

Cada paso actualiza todas las partículas en paralelo

- 1 Construir la grilla del Cell Index Method con las posiciones en t .
- 2 Medir $v_a(t)$ y la componente gigante $S(t)$.
- 3 Buscar vecinas en la celda propia y las ocho adyacentes, usando imagen mínima.
- 4 Calcular $\Theta_i(t)$ con la regla de Vicsek o del votante.
- 5 Agregar ruido, avanzar la posición y aplicar el contorno periódico.
- 6 Reemplazar el estado completo solo después de calcular todas las partículas.

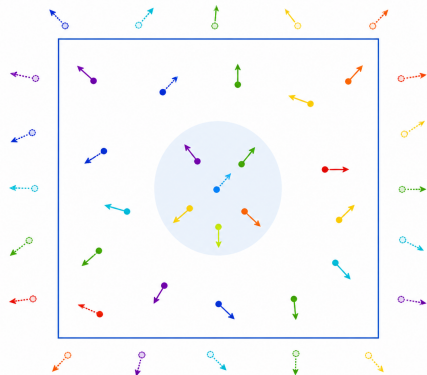
Validaciones

El CIM coincide exactamente con fuerza bruta; con $\eta = 0$, el estado alineado satisface $v_a = 1$ y permanece absorbente.

Sección 3

Simulaciones

Una caja periódica fija la escala espacial del estudio



Parámetros fijos

Lado	$L = 10$
Contorno	periódico
Radio	$r_c = 1$
Rapidez	$v = 3 \times 10^{-2}$
Paso	$\Delta t = 1$
CIM	$M = 9$ celdas/lado
Duración	$T = 10\,000$
Estacionario	$t_0 = 4\,000$
Realizaciones	10 por punto

Variables: regla de interacción, ruido η y densidad.

Dos observables separan orden y conectividad

Polarización instantánea

$$v_a(t) = \frac{1}{N} \left| \sum_{i=1}^N (\cos \theta_i(t), \sin \theta_i(t)) \right| \in [0, 1].$$

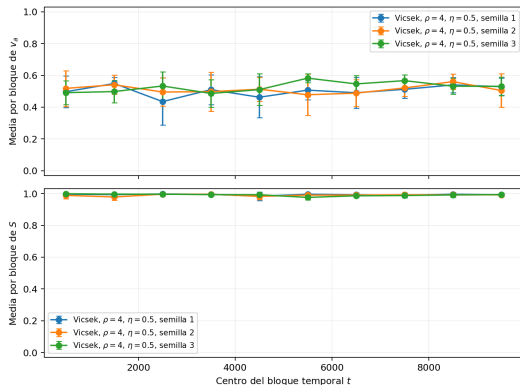
Fracción de la componente gigante

$$S(t) = \frac{1}{N} \max_{c \in \mathcal{C}(t)} |c| \in (0, 1].$$

$\mathcal{C}(t)$ contiene las componentes conexas de la red geométrica definida por distancias periódicas menores o iguales que r_c .

Para cada semilla se promedia $v_a(t)$ o $S(t)$ en [4 000, 10 000]; cada punto es la media de 10 realizaciones y su barra es la desviación estándar entre realizaciones.

El intervalo estacionario deja 6 000 pasos para promediar



$$\rho = 4$$

$$\eta = 0,5$$

Vicsek

3 realizaciones mostradas

Bloques de 1 000 pasos

Se inspeccionaron las 10 realizaciones de cada caso.

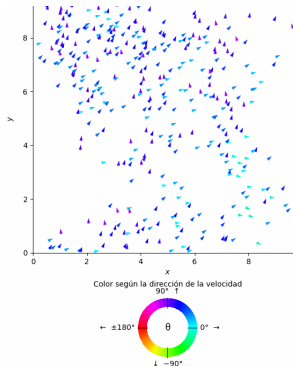
$t_0 = 4\,000$ se eligió de forma conservadora y se aplicó a todas las combinaciones.

Sección 4

Resultados

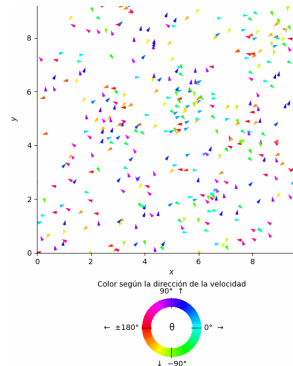
Vicsek conserva orden con ruido moderado

Respuesta al ruido – $\rho = 4$, semilla 1, $t = 400$



$$\eta = 0,25: v_a = 0,884$$

URL pública pendiente de carga

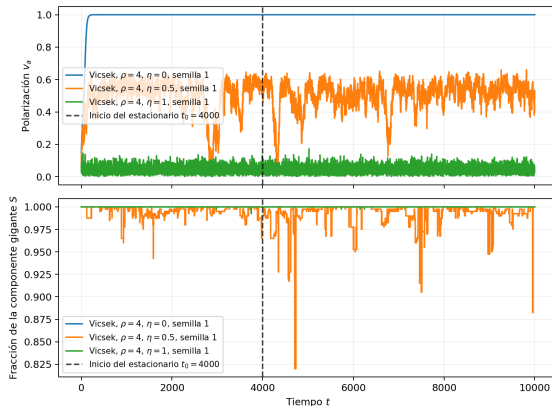


$$\eta = 0,75: v_a = 0,049$$

URL pública pendiente de carga

Las fluctuaciones lentas justifican promedios largos

Vicsek – evolución temporal de v_a y S

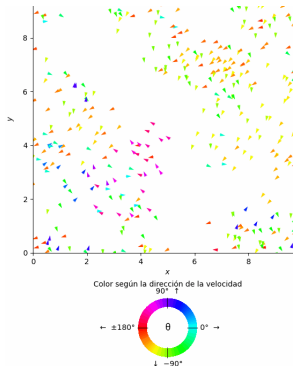


$\rho = 4$
semilla 1
 $\eta = 0; 0,5; 1$
 $t_0 = 4\,000$

En $\eta = 0,5$, v_a
presenta
excursiones de
cientos de pasos.

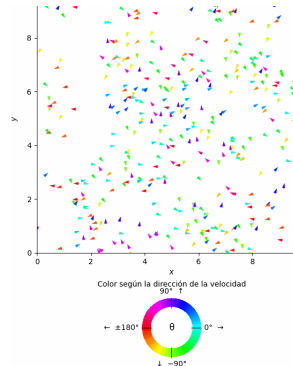
El votante pierde el orden con mucho menos ruido

Respuesta al ruido – $\rho = 4$, semilla 1, $t = 400$



$$\eta = 0,05: v_a = 0,524$$

URL pública pendiente de carga

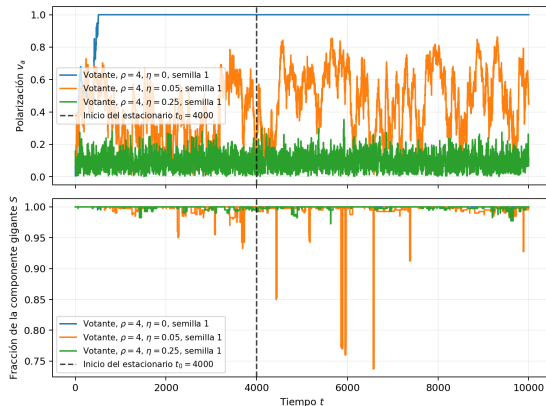


$$\eta = 0,25: v_a = 0,157$$

URL pública pendiente de carga

La escala relevante del votante está cerca de $\eta = 0$

Votante – evolución temporal de v_a y S

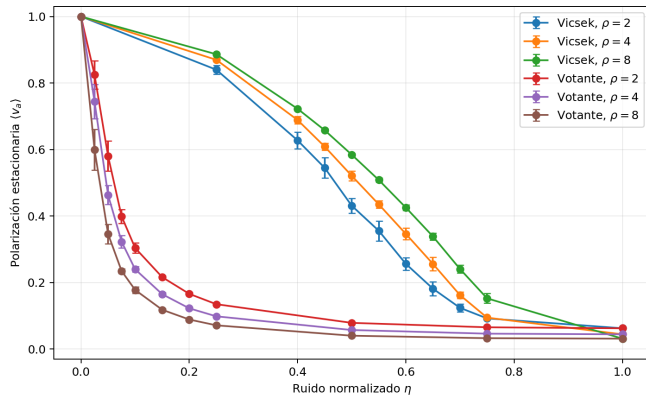


$\rho = 4$
semilla 1
 $\eta = 0; 0,05; 0,25$
 $t_0 = 4\,000$

Con $\eta = 0,25$ el votante ya fluctúa alrededor de una polarización baja.

Vicsek tolera entre 7,7 y 15,9 veces más ruido

Polarización estacionaria en función de η



$L = 10$

$v = 3 \times 10^{-2}$

$r_c = 1$

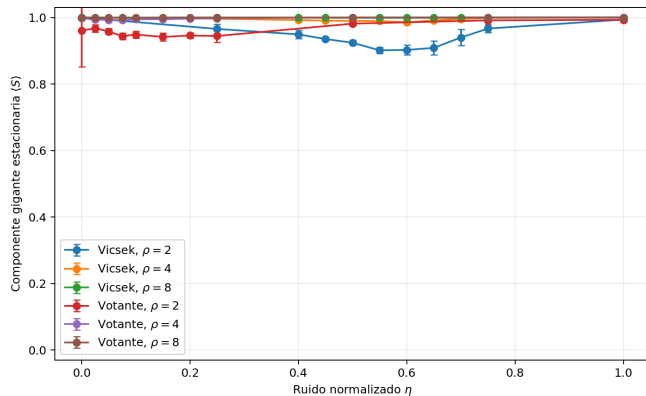
10 realizaciones

promedio en [4 000, 10 000]

ρ	$\eta_{1/2}^V$	$\eta_{1/2}^{vot}$
2	0,470	0,061
4	0,512	0,047
8	0,555	0,035

En las densidades pedidas la red permanece percolada

Componente gigante estacionaria en función de η

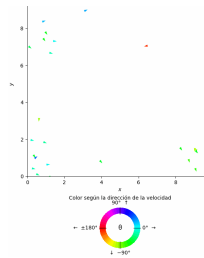
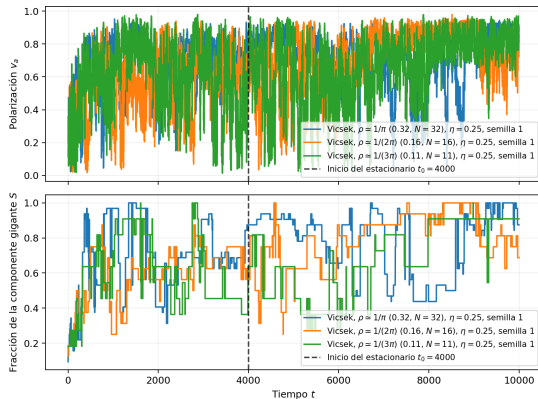


$\rho = 2, 4, 8$
ambos modelos
10 realizaciones
 $t_0 = 4\,000$

$S > 0,90$ en todo
el rango: el ruido
desordena las
direcciones sin
desconectar la red.

En baja densidad la fragmentación se vuelve observable

Evolución temporal – Vicsek, $\eta = 0,25$, semilla 1

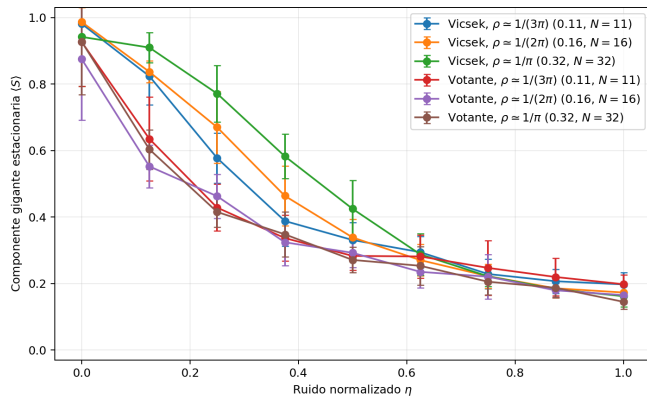


$L = 10$
 $N = 32, 16, 11$
 $\rho = 0,32; 0,16; 0,11$
 $t_0 = 4000$

Los grupos separados
 producen grandes
 fluctuaciones de $S(t)$.

S recorre casi todo su rango en las densidades bajas

Componente gigante estacionaria en función de η



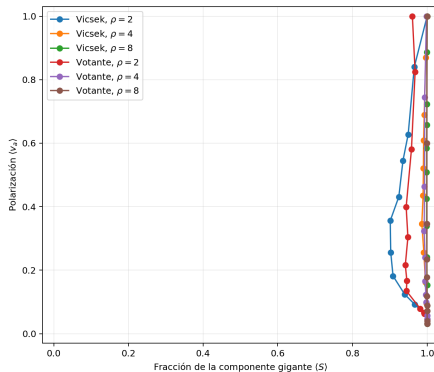
$\rho \simeq 1/\pi, 1/(2\pi), 1/(3\pi)$
 $N = 32, 16, 11$
ambos modelos

10 realizaciones

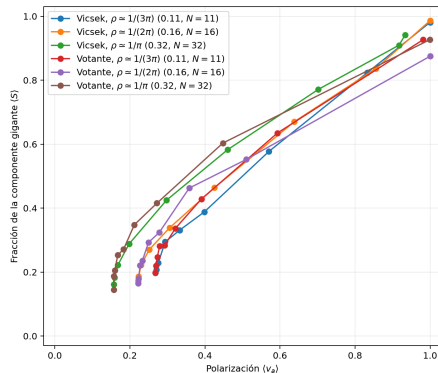
Para $\eta \lesssim 0,5$, el
votante presenta
sistemáticamente
menor S que
Vicsek.

La conectividad solo limita el orden cuando la red se fragmenta

Componente gigante frente a polarización



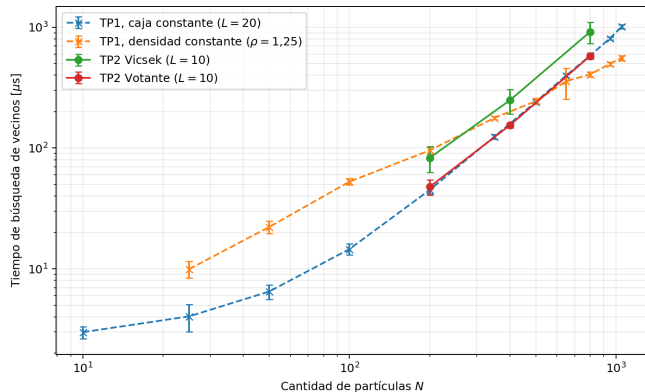
$\rho = 2, 4, 8$: $S \simeq 1$ mientras v_a varía.



Baja densidad: S crece monótonamente con v_a .

El costo del CIM depende de la densidad local

Comparación orientativa con el TP1



TP2: $L = 10$, $\rho = 2, 4, 8$
TP1: geometrías distintas
corridas dedicadas

Por evaluación de
distancia:

- TP2: 16–20 ns;
- TP1: 35–44 ns.

Las configuraciones no
son equivalentes; la
comparación absoluta
no mide solo el
algoritmo.

Sección 5

Conclusiones

Las dos reglas producen transiciones cualitativamente distintas

- Vicsek tolera entre **7,7 y 15,9 veces más ruido** que el votante antes de alcanzar $\langle v_a \rangle = 0,5$.
- Al aumentar ρ de 2 a 8, $\eta_{1/2}$ **crece de 0,470 a 0,555 en Vicsek**, pero **cae de 0,061 a 0,035 en el votante**.
- Para $\rho = 2, 4, 8$, la componente gigante permanece por encima de 0,90 y no discrimina estados de orden.
- En densidades bajas, S recorre casi todo su rango y crece monótonamente con v_a ; allí conectividad y orden dejan de ser independientes.
- Normalizado por evaluación de distancia, el CIM del TP2 requiere 16–20 ns frente a 35–44 ns en el TP1, bajo geometrías diferentes.

Muchas gracias